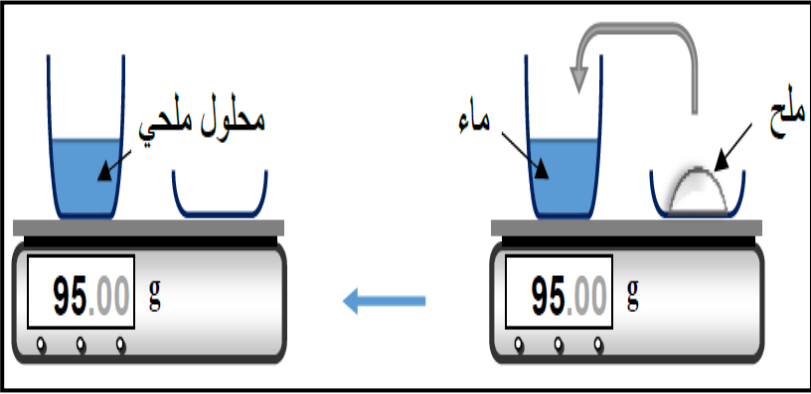
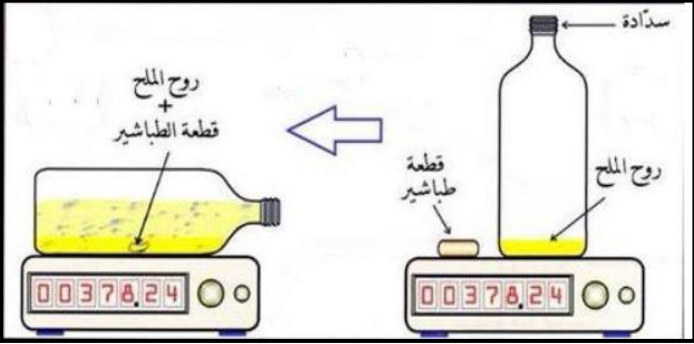
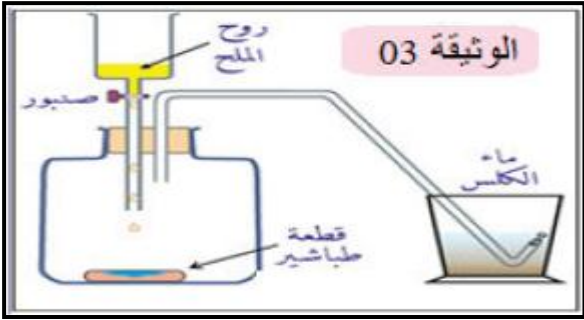


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	انحفاظ الكتلة	المستوى: الثانية متوسط
الميدان: المادة و تحولاتها		المدة: 2 ساعة
الحصة: وحدة تعليمية		الرقم:

الكفاءة الختامية	- يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي.
مركبات الكفاءة	- يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
معايير و مؤشرات التقويم	مع 1 + مع 2 : يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي و الكيميائي. يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي، ميزان ، موقد، شمعة، ماء، جليد، ملح، روح الملح، بيشر ، طبشور ، رائق الكلس.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين قيمتي الكتلة قبل و بعد التحول (الفيزيائي و الكيميائي)

سير الوضعية التعليمية

المراحل	النشاطات
تمهيد	مراجعة مكتسبات حول المادة و تحولاتها للسنة الأولى
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: أذابت سلمى قطعة من الزبدة لصنع الحلوى فظهرت كأنها أقل وزنا مما كانت عليه و هي جامدة . هل تتغير كتلة الزبدة عند ذوبانها ؟ اقترح بروتوكولا تجريبيا تثبت فيه كلامك.
نشاطات تعليمية	1. انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي: ❖ نشاط 1: التجربة ① ص 20 : نحقق التركيب التجريبي التالي (الوثيقة 1). الملاحظة: - انصهار الجليد. - كتلة الماء السائل مساوية لكتلة الماء المتجمد.   ❖ نشاط 2 ص 21 : نقوم بالتجربة الموضحة في التركيب التجريبي التالي . الملاحظة: - ذوبان الملح (تحول فيزيائي). - القيمة التي يسجلها الميزان تبقى ثابتة $m_1 = m_2$. 

نتيجة: - أثناء التحول الفيزيائي تبقى كتلة المواد محفوظة أي : كتلة المواد قبل التحول الفيزيائي = كتلة المواد بعد التحول الفيزيائي بعد التحول m = قبل التحول m	ارساء الموارد
2. انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي : ❖ نشاط 3: التجربة ② ص 20 : نحقق التركيب التجريبي (الوثيقة 2).  الملاحظة: • حدوث فوران و انطلاق فقاعات غازية و اختفاء قطعة الطباشير .(تحول كيميائي) • $m_1 = m_2$ ❖ للكشف عن الغاز المنطلق نقوم بالتركيب التجريبي التالي (الوثيقة 3 ص 20)  الملاحظة: تعكر رائق الكلس (ماء الجير). الاستنتاج: نستنتج أن الغاز المنطلق هو غاز ثنائي أوكسيد الكربون. 	نشاطات تعليمية
نتيجة: - أثناء التحول الكيميائي تبقى كتلة المواد محفوظة أي : كتلة المواد قبل التحول الفيزيائي = كتلة المواد بعد التحول الفيزيائي بعد التحول m = قبل التحول m	ارساء الموارد
التمارين : 6 و 7 ص 24 8 ص 25 ، 13 ص 26	تقويم الموارد

